



Tecnológico de Monterrey

**Development of Advanced Applications of Computer Science (Gpo
503)**

Activity 3.1: Lexical Analyzer (Scanner)

Manual de uso

Andrea Núñez García | A01640839
Campus Guadalajara

Este programa implementa un analizador léxico para un lenguaje de programación simple. Se encarga de leer un archivo fuente con extensión .ac y reconocer los tokens del lenguaje, como palabras clave (como let o print), identificadores, números, operadores, delimitadores y caracteres inválidos. El objetivo es transformar el código fuente en una secuencia de tokens que puedan ser utilizados posteriormente por un analizador sintáctico.

Para compilar el programa es necesario tener instalado Flex y GCC. En sistemas Linux se puede instalar con los siguientes comandos:

```
sudo apt update  
sudo apt install flex gcc
```

Después de tener todo instalado se compila el analizador léxico con los siguientes comandos:

```
flex lex_analyzer.l  
gcc lex.yy.c -o lex_analyzer -ll
```

Esto generará un ejecutable llamado lex_analyzer.

Para ejecutar el programa se utiliza el ejecutable y redirige la entrada desde un archivo .ac, por ejemplo:

```
./lex_analyzer < example.ac
```

Esto imprimirá por consola los tokens que se encontraron en el archivo.

El analizador maneja casos especiales como caracteres inválidos, ignora espacios y saltos de línea, y distingue correctamente entre los diferentes tipos de tokens. El archivo de entrada debe tener la extensión .ac. Este analizador no realiza validación semántica ni análisis sintáctico, solo identificación de tokens.